

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Estruturas de Dados Semestre: 3º

Prof.: Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira

Data: 28/04/2025 Valor: 5,0 Pontos Unidade: I Tipo: 1

Discente: _____

PROVA INDIVIDUAL

Instruções:

- 1) A interpretação das questões faz parte da avaliação.
- 2) Não será permitido ir ao banheiro, somente em caso de necessidade médica.
- 3) Em caso de fraude, em flagrante delito ou detectado posteriormente, a avaliação será zerada e o discente advertido formalmente.
- 4) Coloque a resolução de cada questão em um, e somente um, arquivo com o nome *QuestaoX.java*, onde o X indica o número da Questão. Crie uma pasta com seu nome, e coloque os arquivos com as resoluções das questões dentro dela.

QUESTÕES

1. Implemente uma interface em Java com as operações necessárias (nome da operação, parâmetros de entrada, tipo de retorno e a descrição destas operações), para implementar um controle de reservas de passagens aéreas, utilizando a estrutura de dados do tipo Lista Estática. É necessário gerir a lista de reservas, com detalhes como nome do passageiro, origem, destino, data do voo, horário e classe da passagem (econômica, executiva ou primeira classe).

2. Implemente em Java um método "*String decToBin(String data)*" que retorne a representação Binária de números Decimais, utilizando a estrutura de dados do tipo Pilha Estática. Considere que todos os métodos da pilha estática estejam disponíveis para uso.

Entrada	Saída
<code>System.out.println(decToBin("10"));</code>	1010
<code>System.out.println(decToBin("255"));</code>	11111111
<code>System.out.println(decToBin("35"));</code>	100011

3. (2023 FADE-UFPE) Considere a implementação de uma fila (FIFO) de forma estática (array) com indexação circular, iniciando em 0 e finalizando no índice N-1, onde N é o tamanho do array. Seja *Ins* o índice da posição livre na qual a próxima inserção na fila deve ocorrer; seja *Prim* o índice do elemento mais antigo a permanecer na fila; e seja $(A \text{ MOD } B)$

o resto da divisão inteira de A por B. Com base nesses dados, analise as afirmações a seguir.

- a) Para inserção, caso a fila não esteja cheia, atribuímos o elemento ao array na posição Ins e, em seguida, atribuímos a Ins o valor de $(Ins \bmod N) + 1$.
- b) Para deleção, caso a fila não esteja vazia, atribuímos a $Prim$ o valor de $((Prim + 1) \bmod N)$.
- c) Se $Prim = Ins$, podemos concluir que a fila está vazia.
- d) Se $Prim = ((Ins + 1) \bmod N)$, podemos concluir que a fila está cheia.

Quais as afirmativas estão corretas? Justifique sua resposta.

4. Implemente em Java um método `void sort(Order by, int[ ] data)` de ordenação baseado em troca, para ordenar os elementos de um Array que armazena inteiros não negativos. Explique o algoritmo utilizado e qual a estratégia de implementação. Order é um tipo de dado enumerado que pode ser crescente ou decrescente, como a seguir: `public enum Order {ASCENDING, DESCENDING};`

Boa Prova!